

18.12.25

14 нр.

• Если $h: y = y(x)$ и $x \big|_a^b$, то

$$\int_h P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b P(x, y(x)) dx + Q(x, y(x)) \cdot y'_x dx$$

• Если $h: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \big|_a^b$

$$\int_h P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b P(x(t), y(t)) x'_t dt + Q(x(t), y(t)) y'_t dt$$

Эквивалентные следующие утвержд.:

$$1) \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$2) \int_{A \rightarrow B} P dx + Q dy = \int_{A \rightarrow B} P dx + Q dy$$

$$3) \int_{A \rightarrow B \rightarrow A} P dx + Q dy = 0$$



$$4) P(x, y) dx + Q(x, y) dy = dU$$